生理学 内分泌

内分泌系统与神经系统和免疫系统的调节功能相辅相成,分别从不同方面共同调节和维持机体的内环境稳态

核心精讲·内分泌概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

典型的内分泌细胞集中位于垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛等组织

一、激素作用的一般特性

①特异作用：取决于靶细胞的受体

激素作用的特异性并非绝对,有些激素可与多种受体结合——交叉现象
只是不同受体亲和力有差异
e.g.胰岛素既可以与胰岛素受体结合,也可以与胰岛素生长因子受体结合

②信使作用（第一信使）：激素不作为底物或产物直接参与细胞的物质、能量代谢过程，仅起到传递信息的作用

旨在启动靶细胞固有的、内在的一系列生物效应
在信息传递中,激素对其靶细胞既不赋予新功能也不提供额外能量

③高效作用（量微效高）

④相互作用：

协同	1+1＞2
拮抗	
竞争	醛固酮与孕激素的结构相似、可竞争盐皮质激素受体，但醛固酮对受体亲合力更高、因此低浓度醛固酮可发挥作用，但高浓度孕激素可减弱醛固酮的作用
允许	激素本身不影响组织器官的某些功能、但它的存在却是其它激素作用的必要条件，这种支持性作用即允许作用，如糖皮质激素本身没有缩血管作用，但糖皮质激素缺乏时儿茶酚胺对心血管的作用难以充分发挥，因为糖皮质激素可**上调肾上腺素能受体、并增强亲合力**，即**糖皮质激素能保持心血管对儿茶酚胺的正常反应/敏感性**（应激-糖皮质激素和应急-儿茶酚胺） GC治疗支气管哮喘:①抗炎抗过敏②允许作用:上调β2-R→有利于舒张支气管 需注意：醛固酮的允许作用强于糖皮质激素 串：原醛、库欣综合征早期以高血压为主

排钠排水

醛固酮↑　GC↑
皮质醇增多症

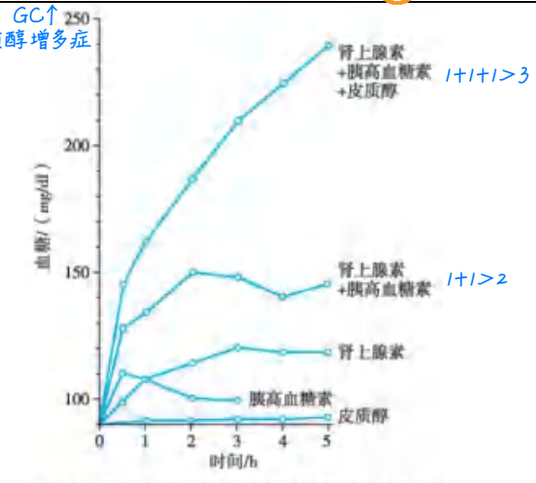


图11-5　胰高血糖素、肾上腺素与糖皮质激素升高血糖的协同作用

1

激素作用的特异性主要取决于分布在靶细胞上的相应受体。尽管多数激素均可通过血液循环广泛接触机体各部位的器官、腺体、组织和细胞,但它们只选择性作用于与其亲和力高的特定目标一靶。不同激素的作用范围有很大差异,有的非常局限,如腺垂体分泌的促激素主要作用于外周靶腺;而有些激素的作用范围却极为广泛,如生长激素、甲状腺激素和胰岛素等可作用于全身各器官组织,这取决于激素受体的分布范围。

但是激素作用的特异性并非绝对,有些激素可与多种受体结合,即有交叉现象,只是与不同受体的亲和力有所差异。如胰岛素既可与胰岛素受体结合,也可与胰岛素样生长因子受体结合;糖皮质激素既可与糖皮质激素受体结合,也可与盐皮质激素受体结合等。

2

原醛是醛固酮增多,库欣综合征是糖皮质激素增多,醛固酮和糖皮质激素都具备允许作用,所以它们增多会导致高血压。